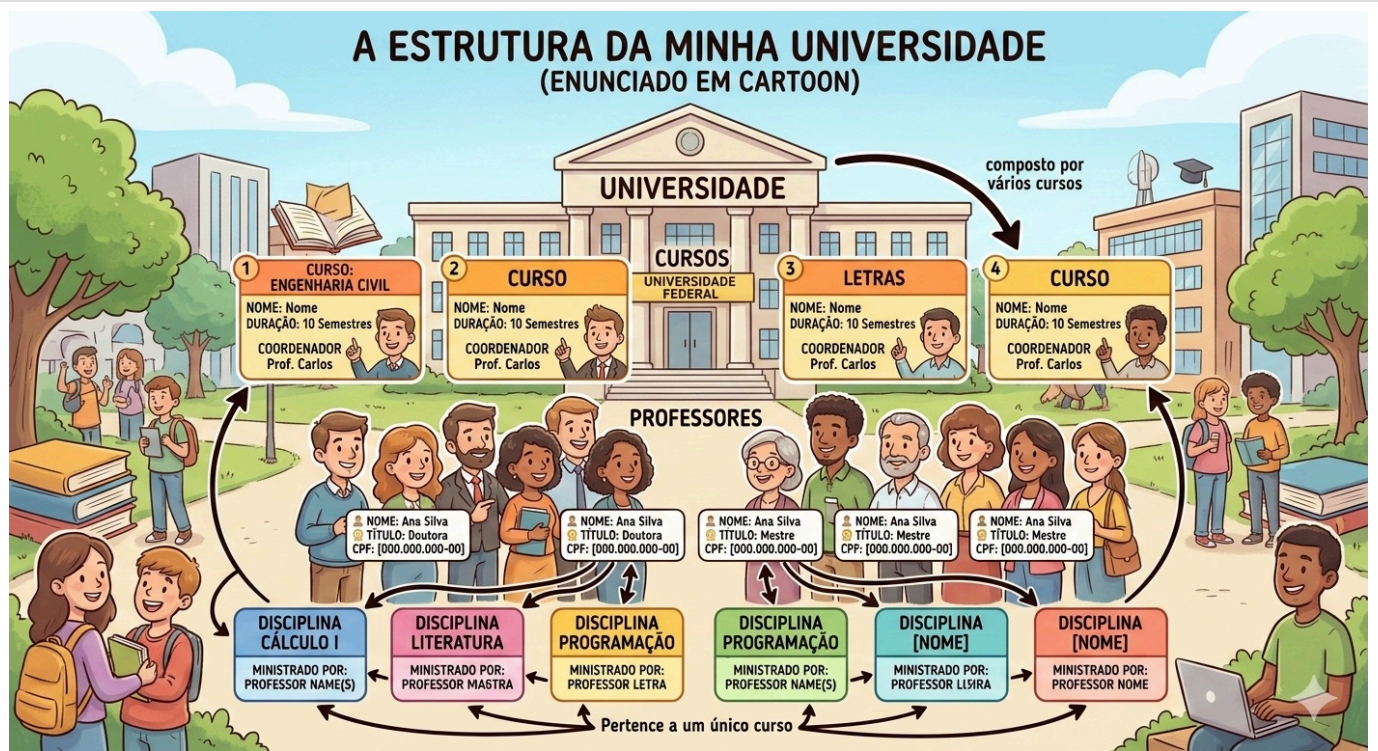


1 Exercícios RESOLVIDOS

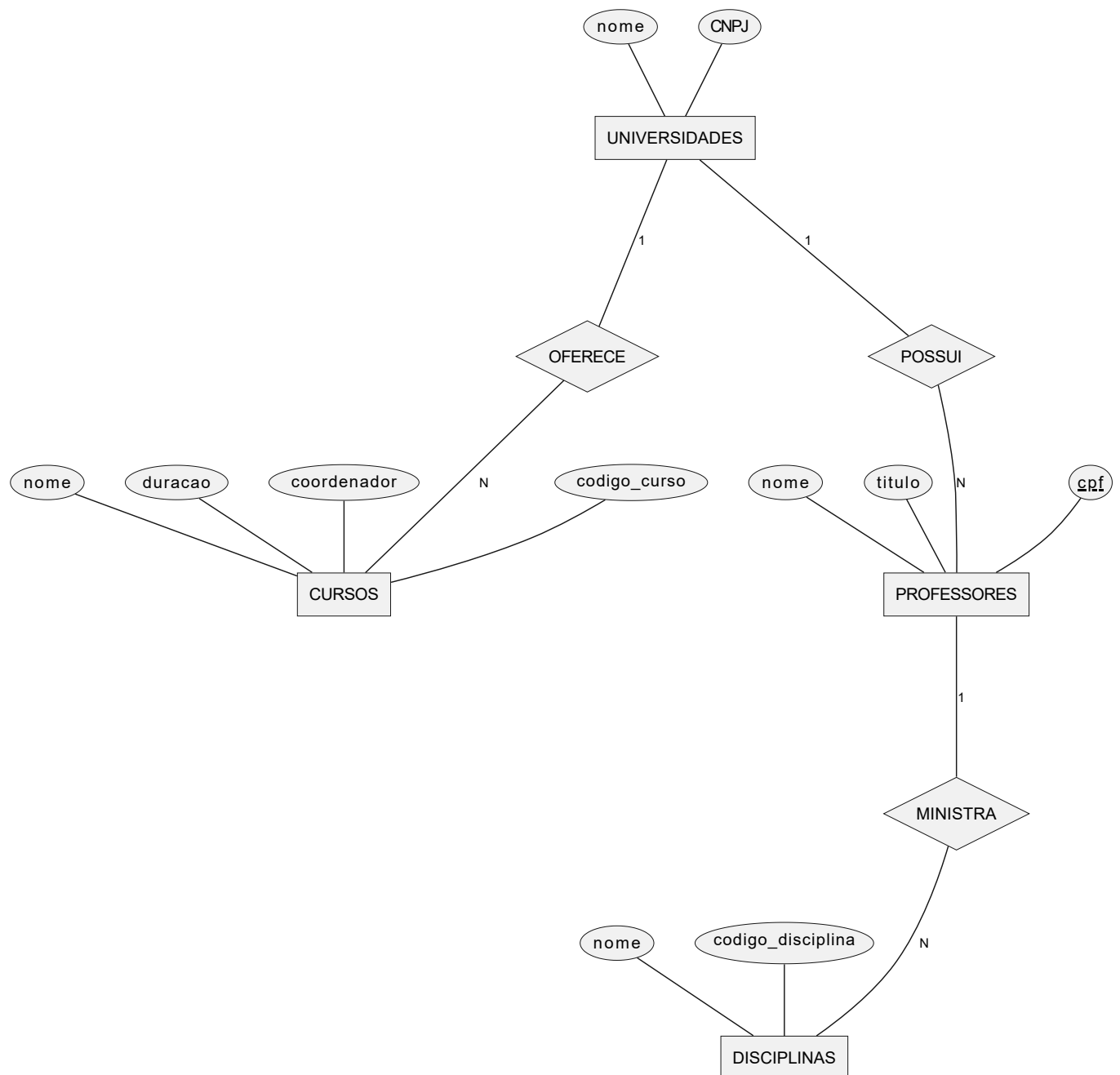
Exercício 1 — Universidade



Considere uma Universidade que possui vários Cursos. Cada curso tem um nome, uma duração em semestres e um coordenador. A universidade possui Professores, cada um com um nome, título e CPF. Um professor pode ministrar várias disciplinas, e cada disciplina pertence a um único curso.

- Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.) com as informações levantadas:



1.0.1 Criando o código SQL referente ao diagrama apresentado:

```

/* =====
Passo 1- CRIAR TABELAS (somente colunas, sem PK nem FK)
===== */
CREATE TABLE UNIVERSIDADES
(
    nome            VARCHAR(255),
    CNPJ            VARCHAR(14)
);

CREATE TABLE CURSOS
(
    nome            VARCHAR(255),
    duracao         INT,
    coordenador     VARCHAR(255),
    codigo_curso    INTEGER
);

CREATE TABLE PROFESSORES
(
    cpf             VARCHAR(11),
    nome            VARCHAR(255),
    titulo          VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE DISCIPLINAS
(
    nome            VARCHAR(255),
    codigo_disciplina  INTEGER
);

/* =====
Passo 2- ADICIONAR CHAVES PRIMÁRIAS
===== */
ALTER TABLE UNIVERSIDADES ADD PRIMARY KEY (CNPJ);

ALTER TABLE CURSOS        ADD PRIMARY KEY (codigo_curso);

ALTER TABLE PROFESSORES   ADD PRIMARY KEY (cpf);

ALTER TABLE DISCIPLINAS   ADD PRIMARY KEY (codigo_disciplina);

/* =====
Passo 3- CRIAR COLUNAS PARA FUTURAS CHAVES ESTRANGEIRAS
-- Sempre no lado N de cada relacionamento
===== */
-- UNIVERSIDADES (1) — (N) CURSOS → CURSOS precisa de CNPJ
ALTER TABLE CURSOS ADD COLUMN CNPJ VARCHAR(14);

-- UNIVERSIDADES (1) — (N) PROFESSORES → PROFESSORES precisa de CNPJ
ALTER TABLE PROFESSORES ADD COLUMN CNPJ VARCHAR(14);

-- PROFESSORES (1) — (N) DISCIPLINAS → DISCIPLINAS precisa de cpf
ALTER TABLE DISCIPLINAS ADD COLUMN cpf VARCHAR(11);

/* =====

```

Passo 4- CRIAR AS CHAVES ESTRANGEIRAS

```

===== */
ALTER TABLE CURSOS      ADD CONSTRAINT fk_cursos_universidade      FOREIGN KEY (CNPJ) REFEREN
CES UNIVERSIDADES (CNPJ);

ALTER TABLE PROFESSORES ADD CONSTRAINT fk_professores_universidade FOREIGN KEY (CNPJ) REFEREN
CES UNIVERSIDADES (CNPJ);

ALTER TABLE DISCIPLINAS ADD CONSTRAINT fk_disciplinas_professor    FOREIGN KEY (cpf)  REFEREN
CES PROFESSORES (cpf);

```

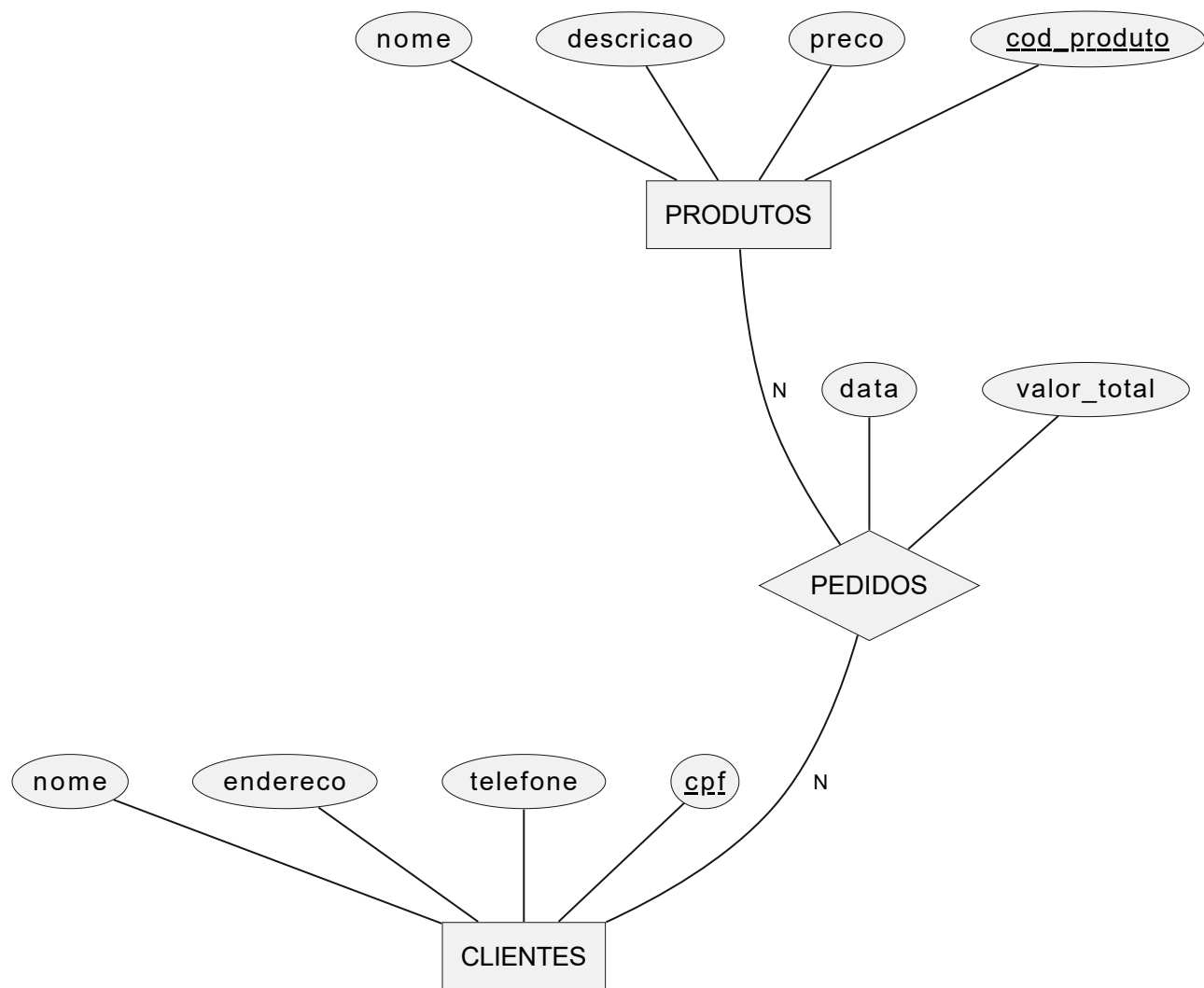
Exercício 2 — Um Projeto de e-commerce



Um Cliente faz Pedidos em um sistema de e-commerce. Cada cliente tem um nome, endereço e telefone. Os pedidos possuem uma data, um valor total e podem conter vários Produtos. Cada produto tem um nome, uma descrição e um preço.

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.) apresentado:



1.0.2 Criando o código SQL referente ao diagrama apresentado:

-- CRIAR AS TABELAS

```
CREATE TABLE Cliente
(
    id_cliente INT,
    nome VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE CPF
(
    numero_cpf CHAR(11)
);
```

-- ADICIONAR AS CHAVES PRIMÁRIAS

```
ALTER TABLE Cliente ADD PRIMARY KEY (id_cliente);
```

```
ALTER TABLE CPF ADD PRIMARY KEY (numero_cpf);
```

-- O relacionamento é 1:1. Podemos escolher um dos lados para armazenar a chave.
 -- Aqui vamos seguir o diagrama, colocando a chave estrangeira de CPF em Cliente.

```
ALTER TABLE Cliente ADD COLUMN numero_cpf CHAR(11);
```

-- CRIAR AS CHAVES ESTRANGEIRAS

```
ALTER TABLE Cliente ADD CONSTRAINT fk_cliente_cpf FOREIGN KEY (numero_cpf) REFERENCES CPF (numero_cpf);
```

Exercício 3 — Hospital

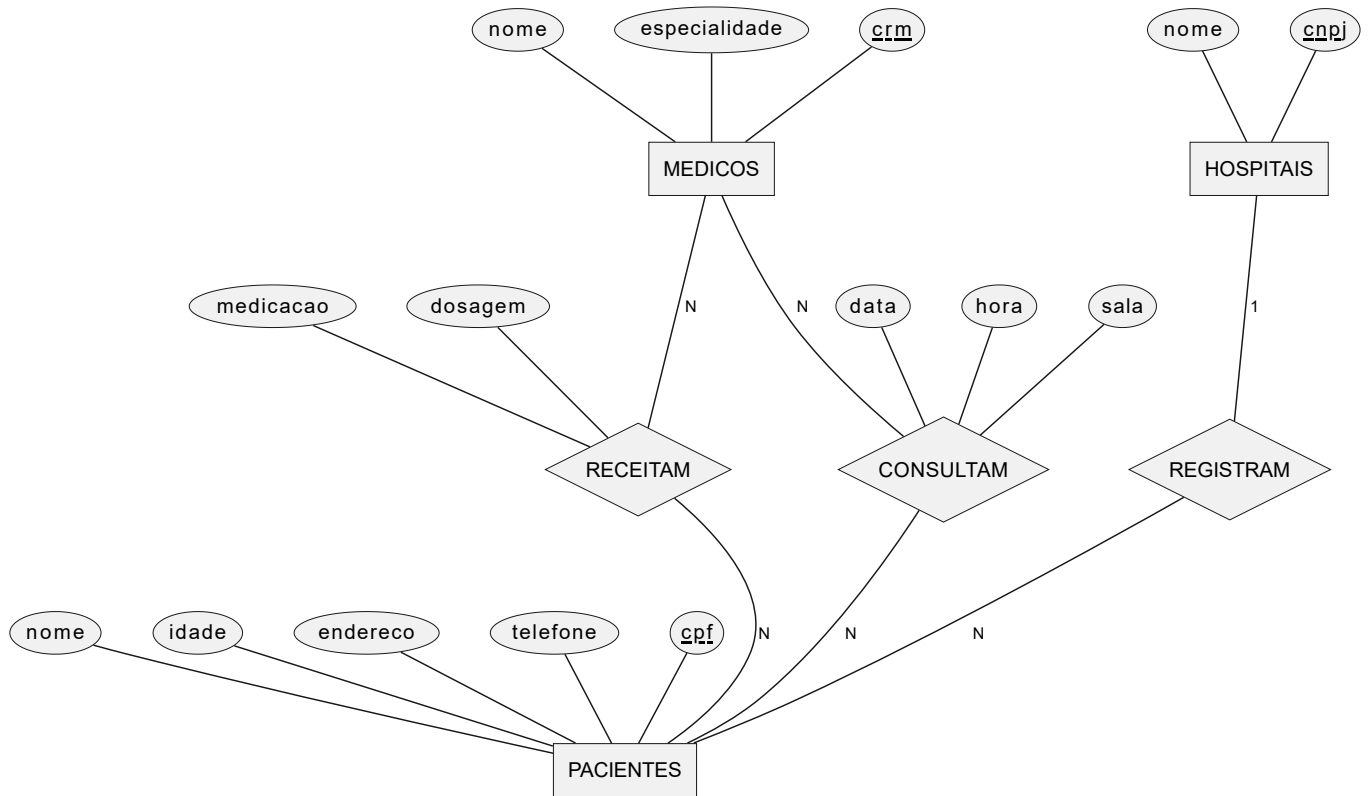


Exercício 3 — Hospital

Um Hospital registra Pacientes, cada um com nome, idade, endereço e telefone. Os pacientes podem realizar várias Consultas com Médicos. Cada médico possui um CRM, um nome e uma especialidade. Durante a consulta, o médico pode prescrever Receitas, que possuem medicação e dosagem.

a. Identifique as **entidades**

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (D.E.R.) apresentado:



1.0.3 Criando o código SQL referente ao diagrama apresentado:

```
/* =====
Passo 1- TABELAS (apenas colunas, sem PK ou FK)
===== */

CREATE TABLE HOSPITAIS
(
    nome    VARCHAR(255),
    cnpj    CHAR(14)
);

CREATE TABLE PACIENTES
(
    nome        VARCHAR(255),
    idade       INT,
    endereco    VARCHAR(255),
    telefone    VARCHAR(20),
    cpf         CHAR(11)
);

CREATE TABLE MEDICOS
(
    nome            VARCHAR(255),
    especialidade   VARCHAR(255),
    crm             CHAR(15)
);

/* As próximas tabelas representam os relacionamentos N:M
com atributos próprios (tabelas de junção) */
CREATE TABLE REGISTRAM
(
    -- sem colunas de FK por enquanto
);

CREATE TABLE CONSULTAM
(
    data_consulta  DATE,
    hora           TIME,
    sala           VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE RECEITAM
(
    medicacao      VARCHAR(255),
    dosagem        VARCHAR(100)
);

/* =====
Passo 2- ADICIONAR CHAVES PRIMÁRIAS
===== */

ALTER TABLE HOSPITAIS  ADD PRIMARY KEY (cnpj);

ALTER TABLE PACIENTES  ADD PRIMARY KEY (cpf);

ALTER TABLE MEDICOS    ADD PRIMARY KEY (crm);
```

```
/* Para tabelas de relacionamento com atributos, a PK será composta
   (as FKs a serem criadas formarão a chave primária). Faremos isso depois
   de adicionar as colunas de FK. */

/* =====
   Passo 3- CRIAR COLUNAS PARA FUTURAS CHAVES ESTRANGEIRAS
   ===== */
-- REGISTRAM: HOSPITAIS (1) — (N) PACIENTES
ALTER TABLE REGISTRAM ADD COLUMN cnpj CHAR(14), ADD COLUMN cpf CHAR(11);

-- CONSULTAM: MEDICOS (N) — (N) PACIENTES
ALTER TABLE CONSULTAM ADD COLUMN crm CHAR(15), ADD COLUMN cpf CHAR(11);

-- RECEITAM: MEDICOS (N) — (N) PACIENTES
ALTER TABLE RECEITAM ADD COLUMN crm CHAR(15), ADD COLUMN cpf CHAR(11);

/* =====
   Passo 4- CRIAR CHAVES ESTRANGEIRAS
   ===== */
ALTER TABLE REGISTRAM
  ADD CONSTRAINT fk_registram_hospitais
    FOREIGN KEY (cnpj)
    REFERENCES HOSPITAIS (cnpj),
  ADD CONSTRAINT fk_registram_pacientes
    FOREIGN KEY (cpf)
    REFERENCES PACIENTES (cpf);

ALTER TABLE CONSULTAM
  ADD CONSTRAINT fk_consultam_medicos
    FOREIGN KEY (crm)
    REFERENCES MEDICOS (crm),
  ADD CONSTRAINT fk_consultam_pacientes
    FOREIGN KEY (cpf)
    REFERENCES PACIENTES (cpf);

ALTER TABLE RECEITAM
  ADD CONSTRAINT fk_receitam_medicos
    FOREIGN KEY (crm)
    REFERENCES MEDICOS (crm),
  ADD CONSTRAINT fk_receitam_pacientes
    FOREIGN KEY (cpf)
    REFERENCES PACIENTES (cpf);

/* Definir chaves primárias compostas para tabelas de relacionamento */
ALTER TABLE REGISTRAM ADD PRIMARY KEY (cnpj, cpf);

ALTER TABLE CONSULTAM ADD PRIMARY KEY (crm, cpf, data_consulta, hora);

ALTER TABLE RECEITAM ADD PRIMARY KEY (crm, cpf, medicacao);
```

1.1 Exercícios

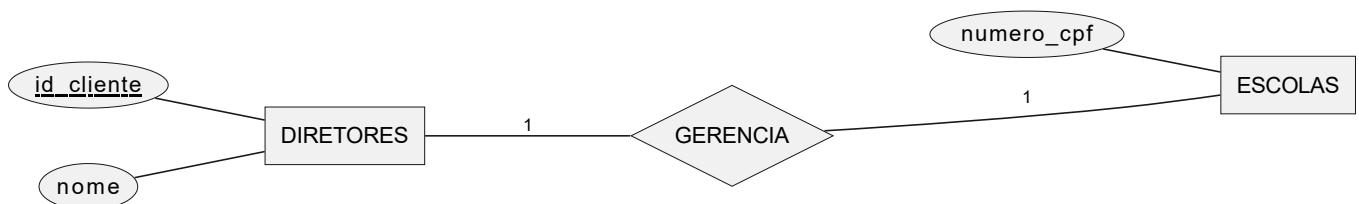
1.2 Lista de Exercícios – Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

1.2.1 Exercício 1 – Cliente e CPF (1:1)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



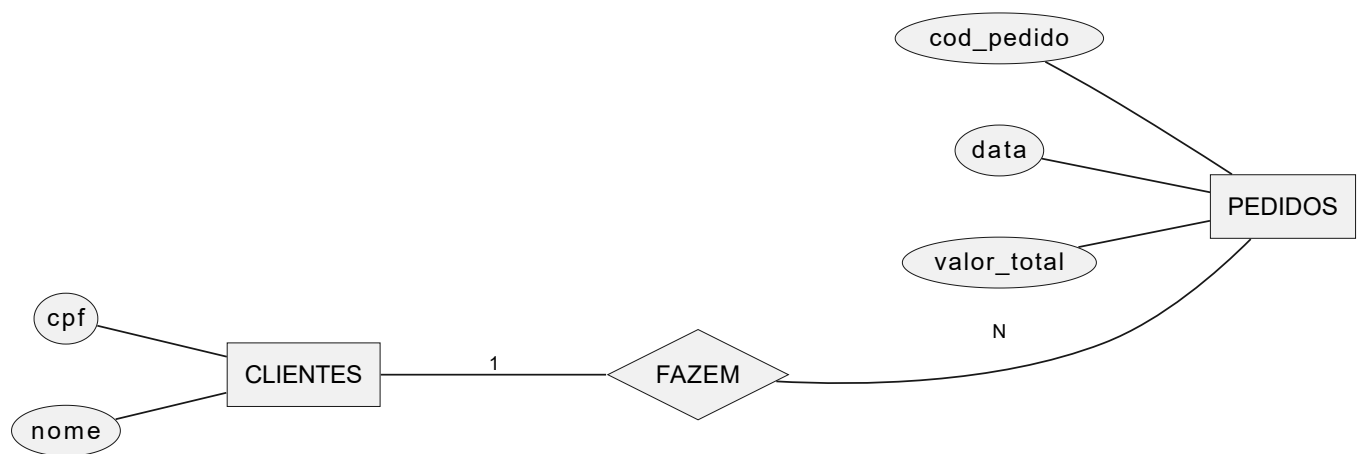
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.2 Exercício 2 – Cliente e Pedidos (1:N)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



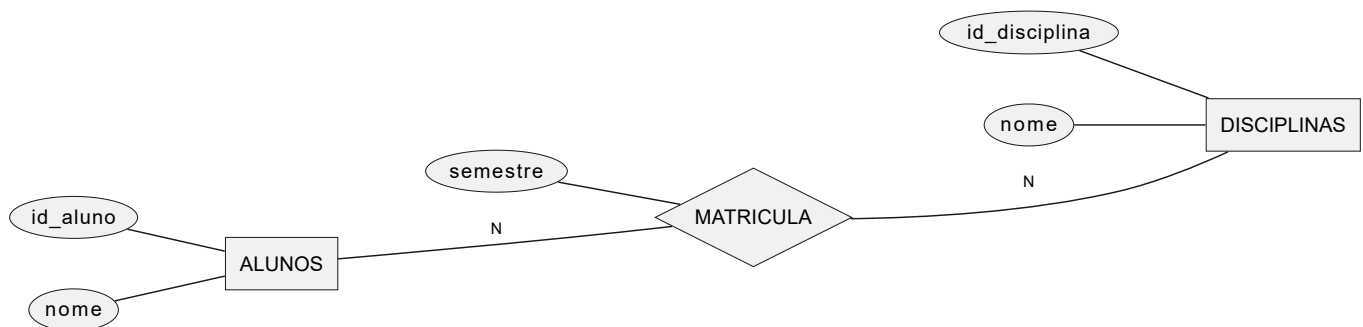
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.3 Exercício 3 – Alunos e Disciplinas (N:M)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



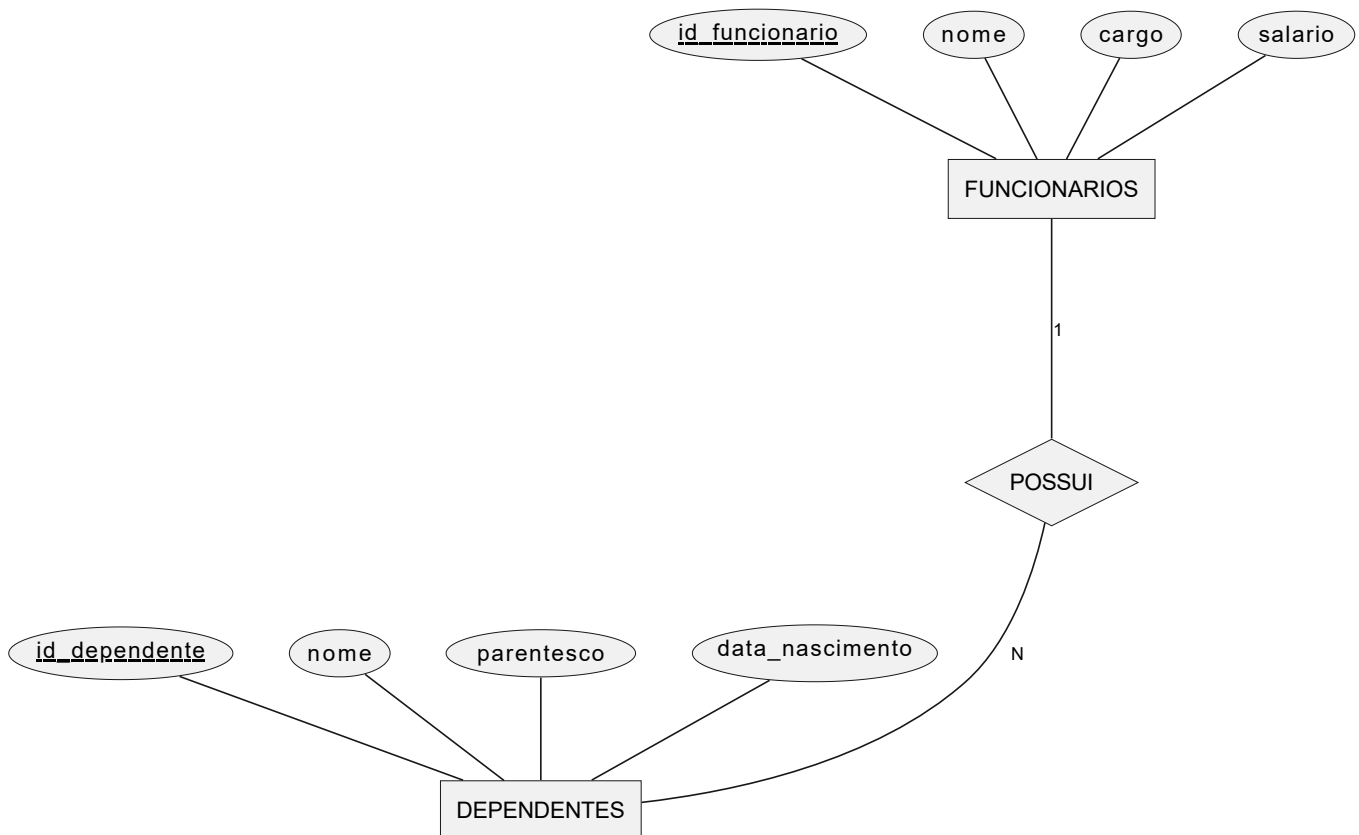
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.4 Exercício 4 – Funcionário e Dependentes (Entidade Fraca)



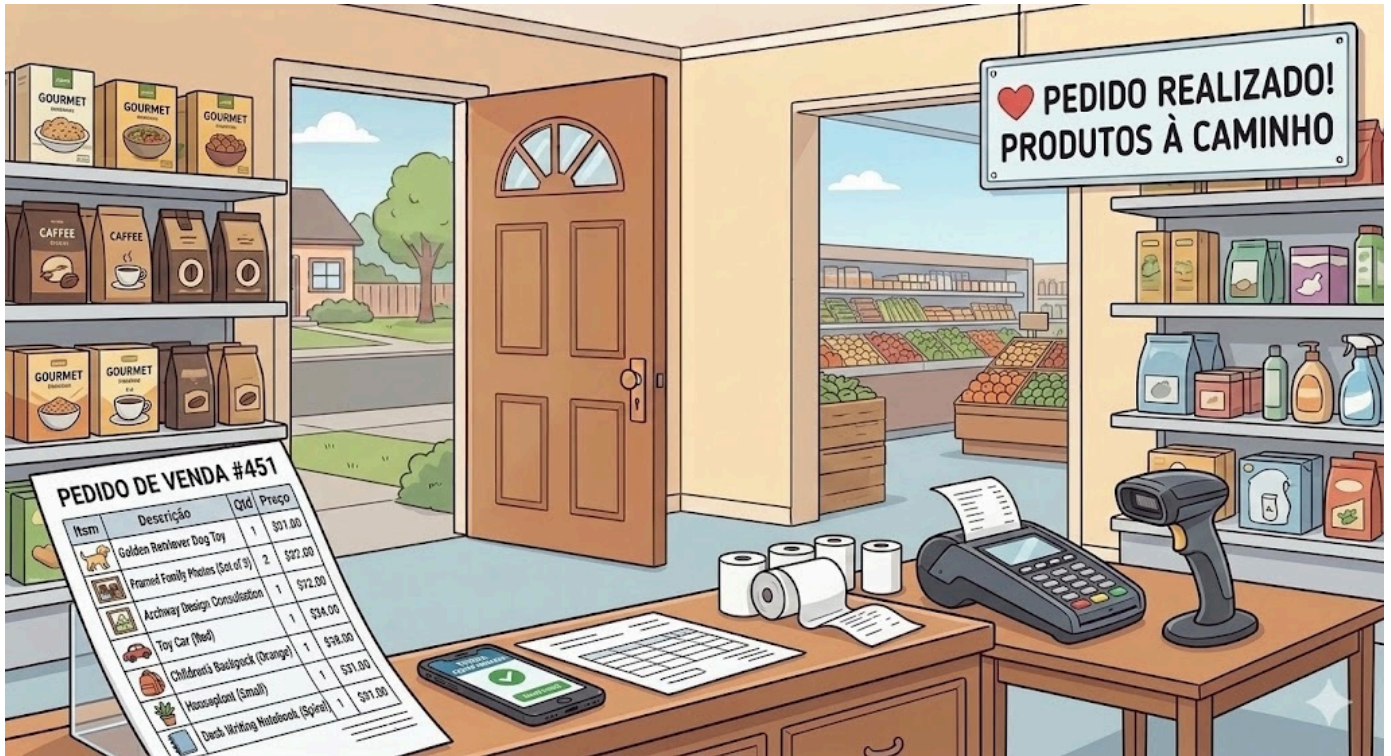
Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



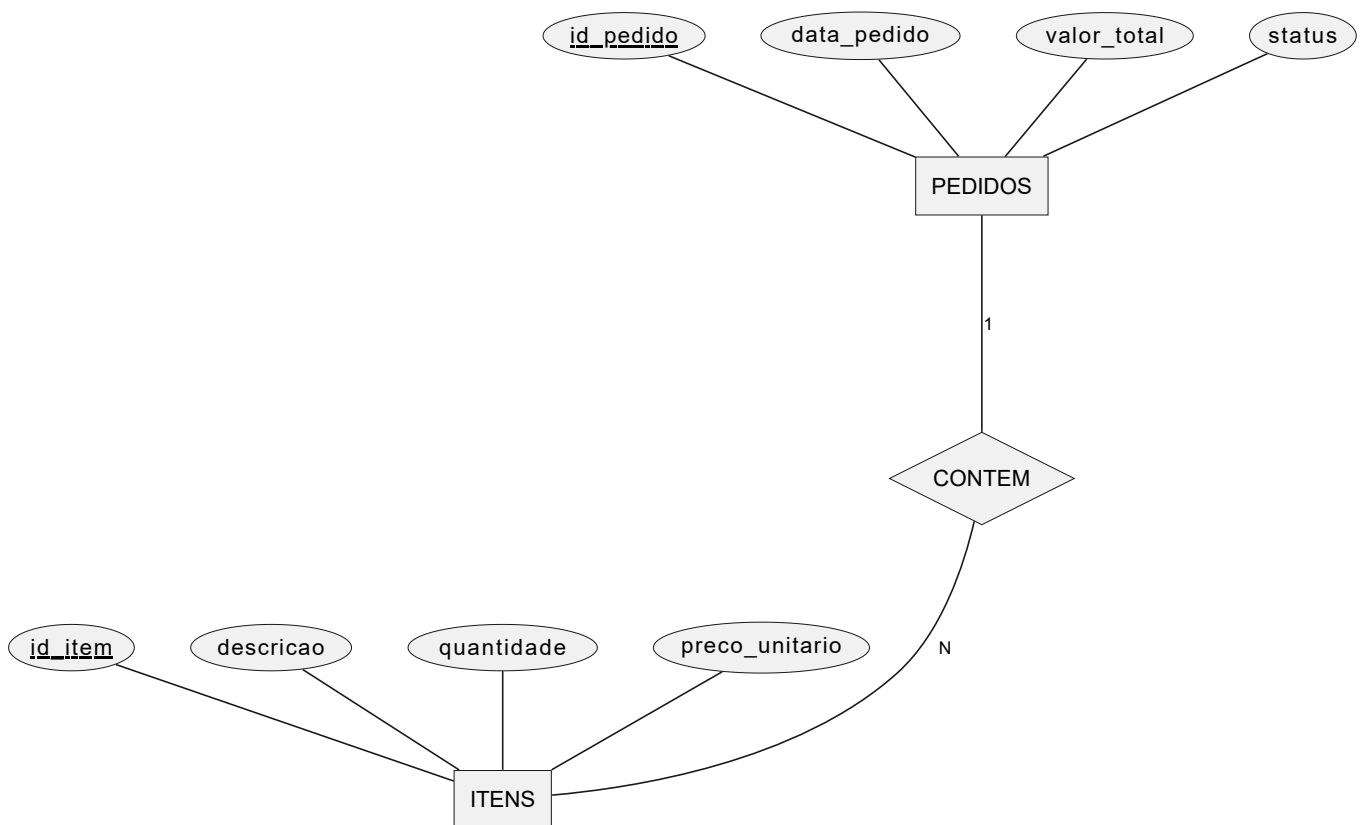
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.5 Exercício 5 – Pedido e Itens de Pedido (Entidade Associativa + Fraca)



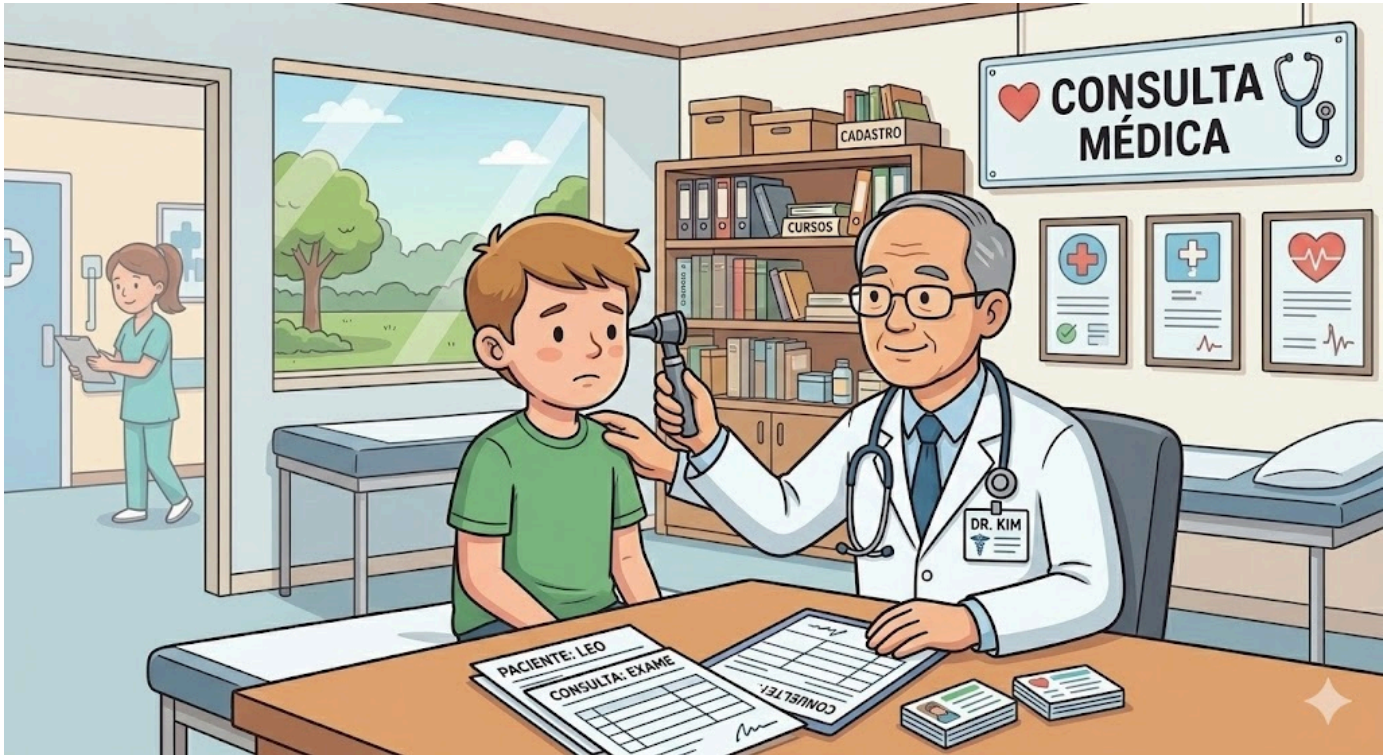
Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



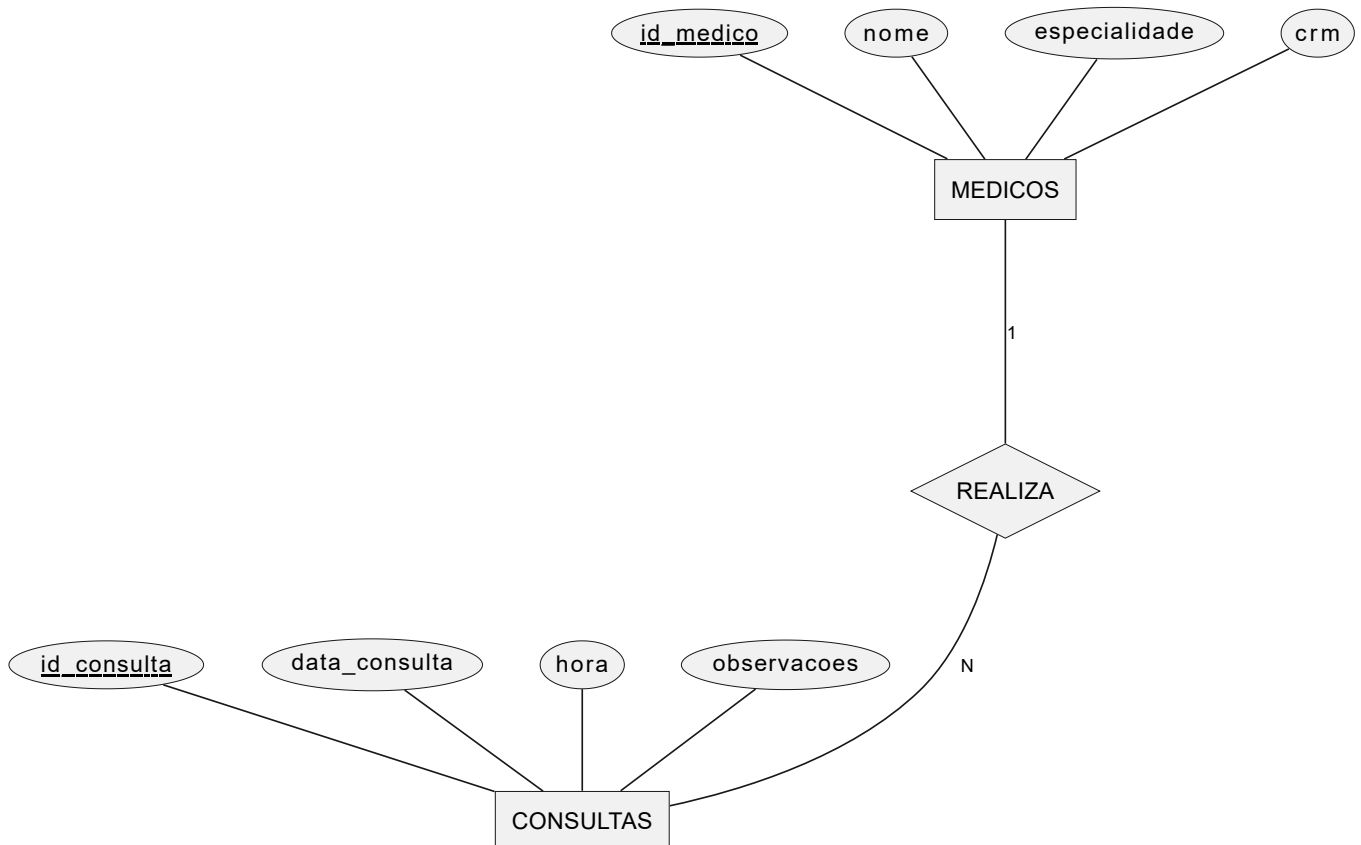
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.6 Exercício 6 – Médicos e Consultas (1:N)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



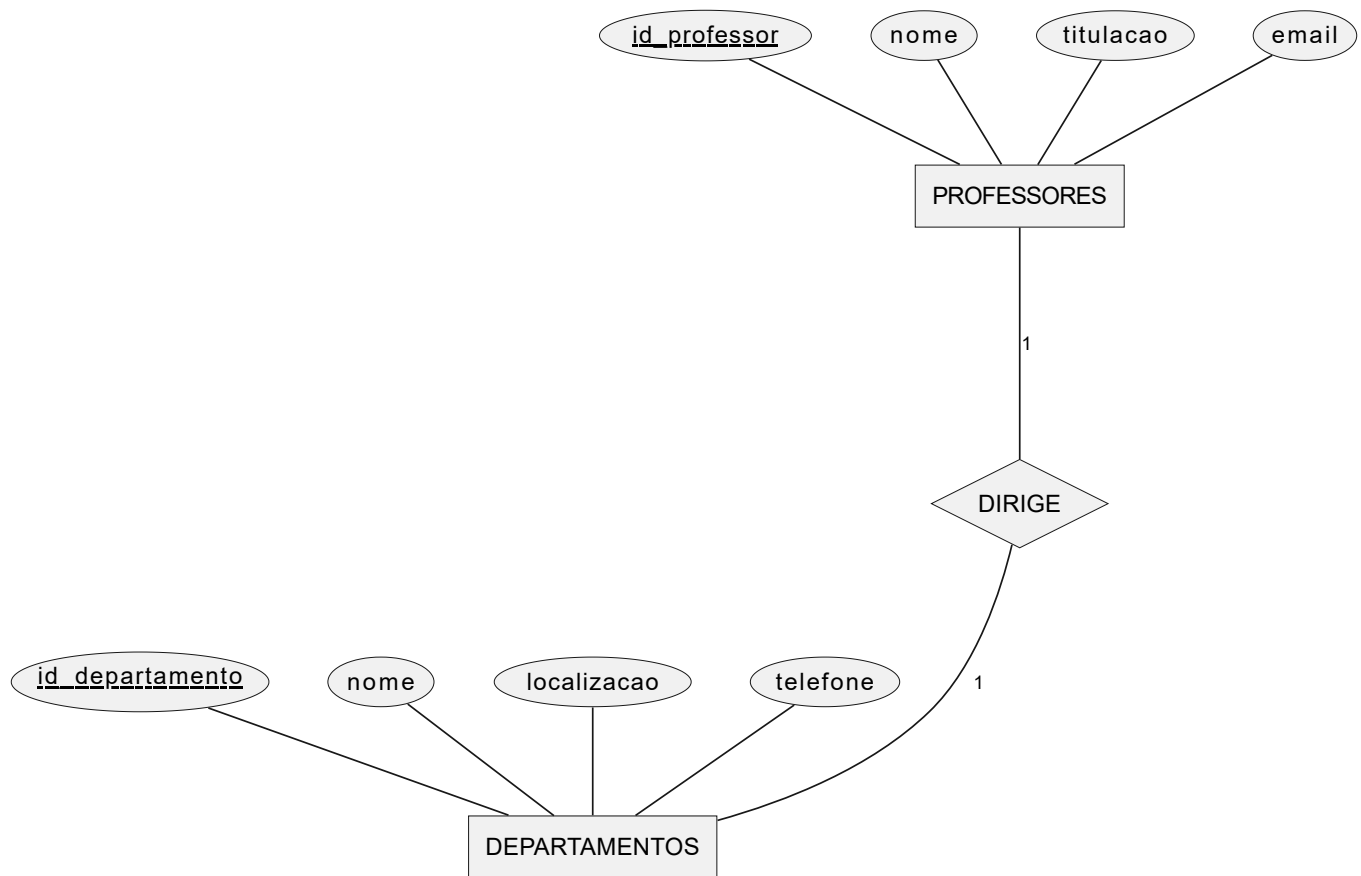
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.7 Exercício 7 – Professor e Departamento (1:1)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



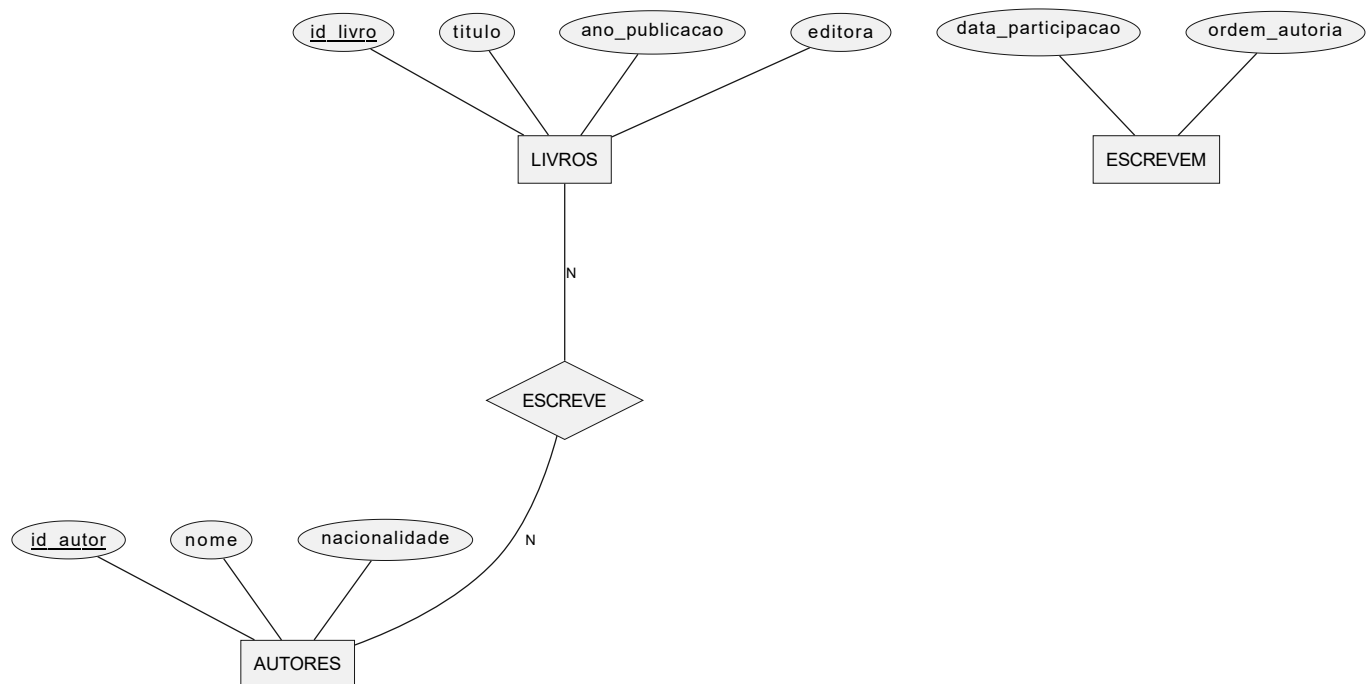
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.8 Exercício 8 – Livros e Autores (N:M)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



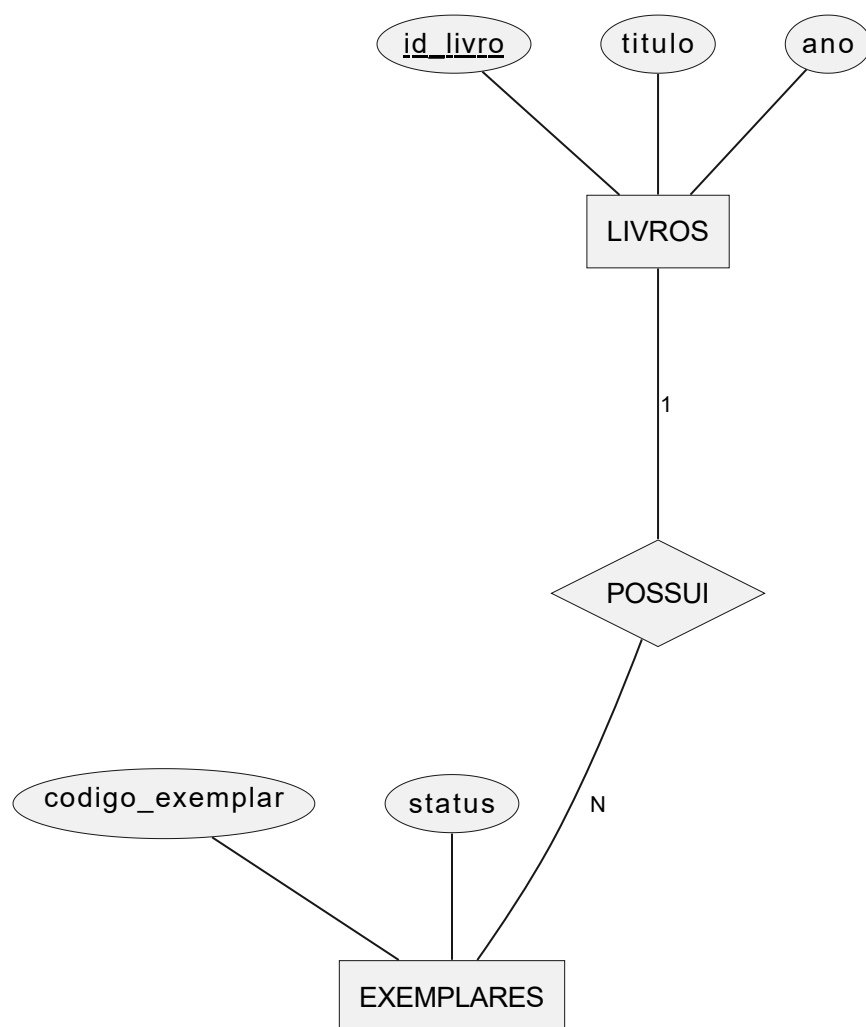
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.9 Exercício 9 – Biblioteca (Entidades Fortes e Fracas)



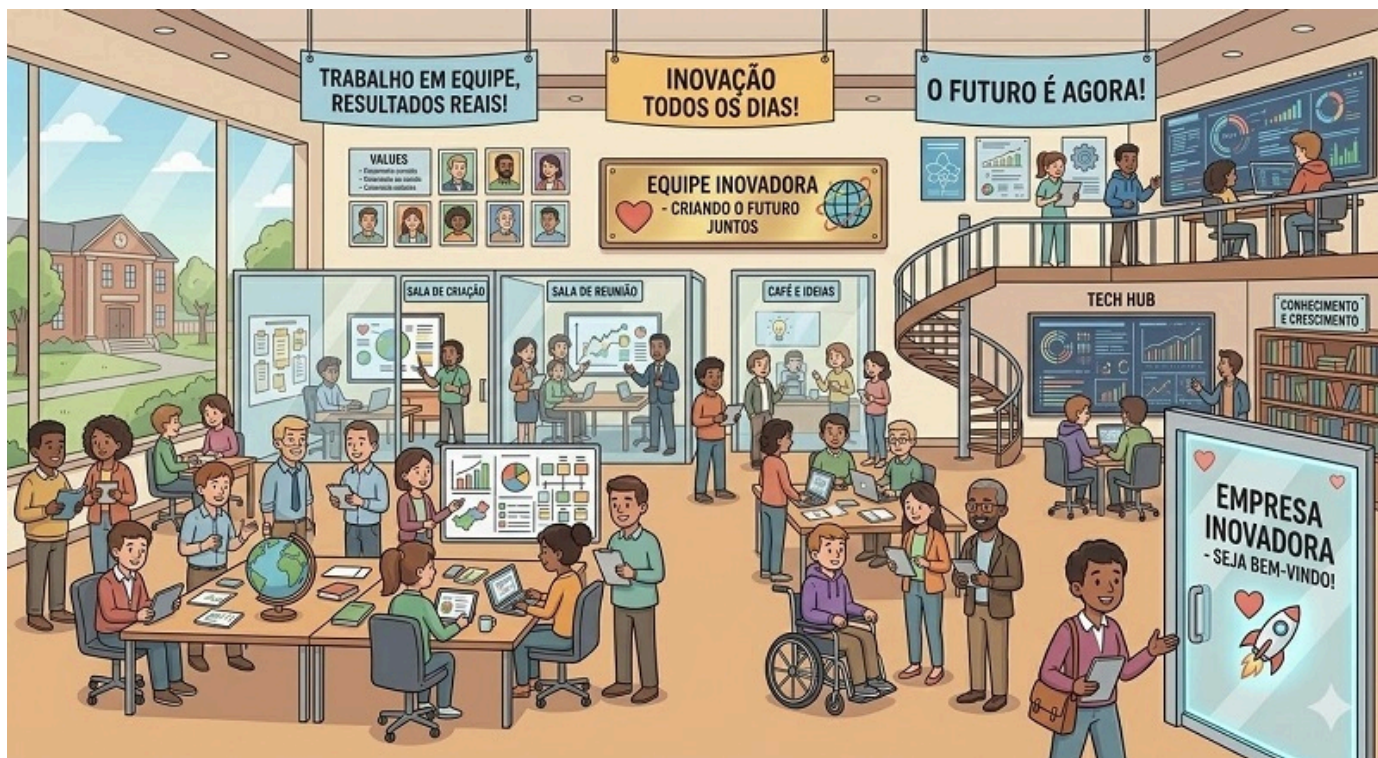
Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



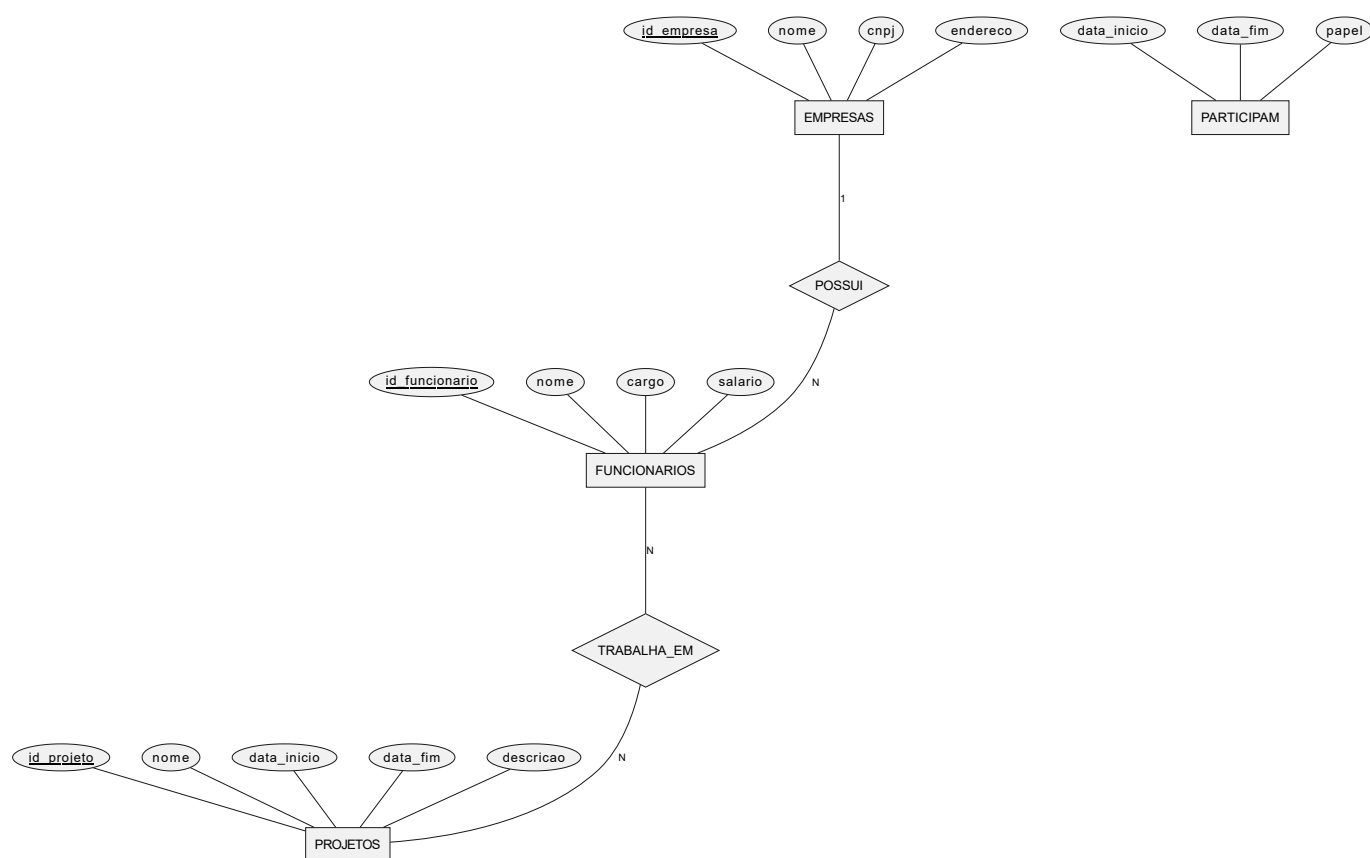
-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.2.10 Exercício 10 – Empresa, Funcionário e Projeto (Misto 1:N e N:M)



Considere um projeto de Banco de Dados de uma escola. Faça a modelagem utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento de Peter Chen (M.E.R.).

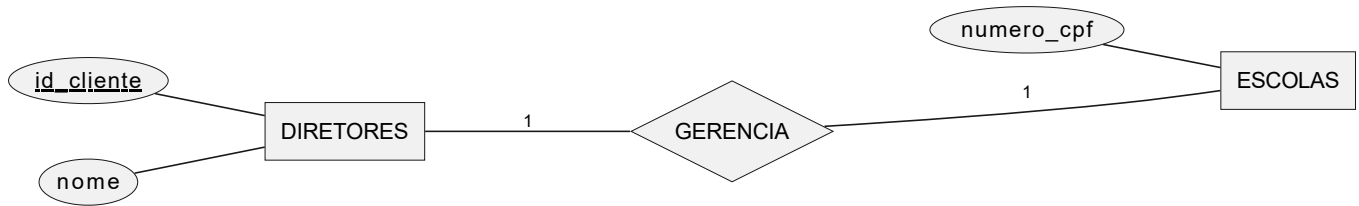
- a. Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento faça o código SQL que implementa o modelo físico em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados



-- Coloque aqui o código SQL criar as tabelas:

1.3 Respostas dos Exercícios:

1.3.1 Exercício #1



1.3.1.1 Exercício 1 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   TRANSFORMA AS ENTIDADES EM TABELAS E ATRIBUTOS EM COLUNAS
   ===== */
CREATE TABLE CLIENTES
(
    id_cliente INTEGER,
    nome VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE CPFS
(
    numero_cpf CHAR(11)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */
ALTER TABLE CLIENTES ADD PRIMARY KEY (id_cliente);

ALTER TABLE CPFS ADD PRIMARY KEY (numero_cpf);

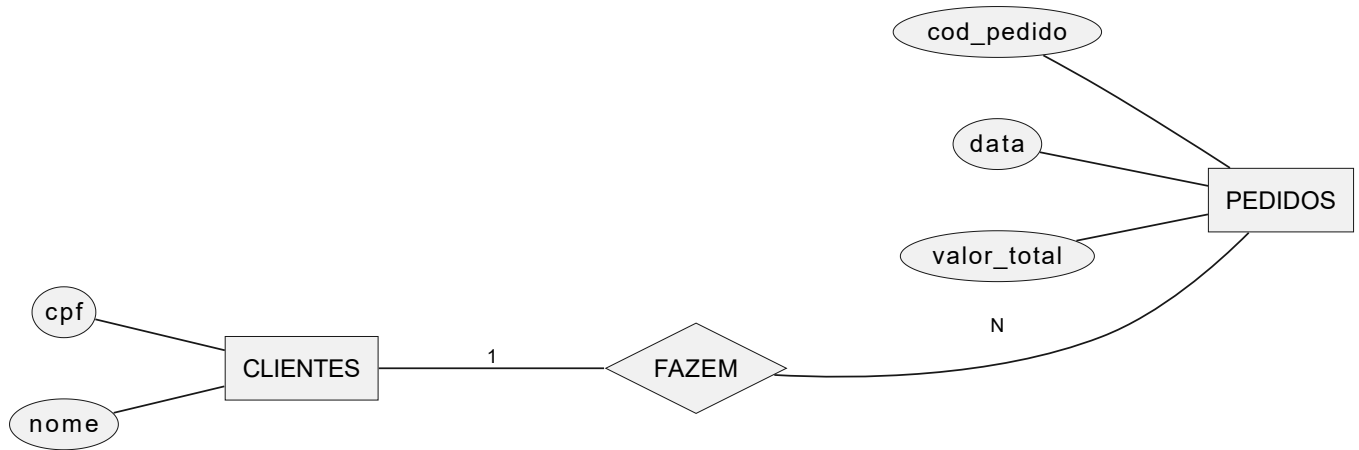
/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */
-- Relacionamento 1:1 (um cliente possui um CPF)
-- Vamos colocar a FK na tabela CLIENTES

ALTER TABLE CLIENTES ADD COLUMN numero_cpf CHAR(11);

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

ALTER TABLE CLIENTES ADD CONSTRAINT fk_clientes_cpfs FOREIGN KEY (numero_cpf) REFERENCES CPFS
(numero_cpf);
  
```

1.3.2 Exercício #2



1.3.2.1 Exercício 2 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */
CREATE TABLE CLIENTES
(
    cpf CHAR(11),
    nome VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE PEDIDOS
(
    cod_pedido INT,
    data DATE,
    valor_total DECIMAL(10,2)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */

ALTER TABLE CLIENTES ADD PRIMARY KEY (cpf);

ALTER TABLE PEDIDOS ADD PRIMARY KEY (cod_pedido);

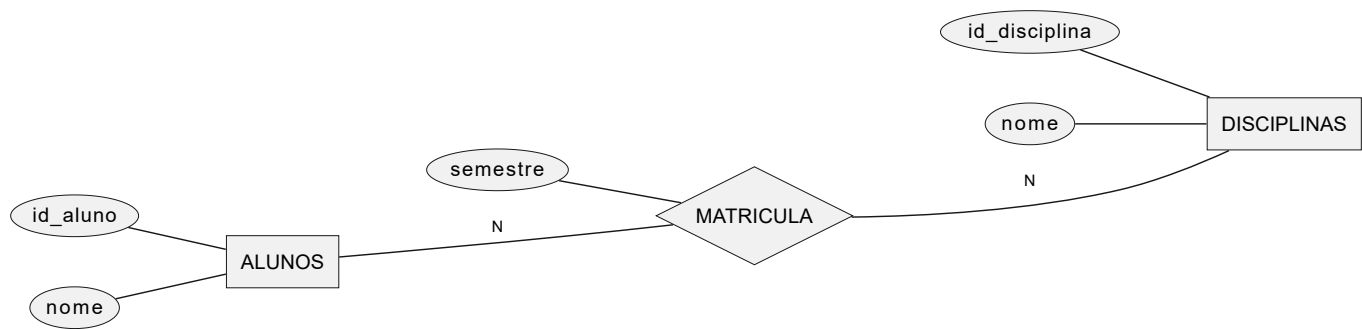
/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */
-- Relacionamento CLIENTES 1:N PEDIDOS

ALTER TABLE PEDIDOS ADD COLUMN cpf_cliente CHAR(11);

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

ALTER TABLE PEDIDOS ADD CONSTRAINT fk_pedidos_clientes FOREIGN KEY (cpf_cliente) REFERENCES
    CLIENTES (cpf);
  
```

1.3.3 Exercício #3



1.3.3.1 Exercício 3 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */

CREATE TABLE ALUNOS
(
    id_aluno INT,
    nome VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE DISCIPLINAS
(
    id_disciplina INT,
    nome VARCHAR(255)
);

/* Tabela para o relacionamento N:M */

CREATE TABLE MATRICULA
(
    semestre VARCHAR(10)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */

ALTER TABLE ALUNOS ADD PRIMARY KEY (id_aluno);

ALTER TABLE DISCIPLINAS ADD PRIMARY KEY (id_disciplina);

/* A PK da tabela MATRICULA será composta pelas FKs */
-- Definiremos depois de criar as colunas de FK

/* =====
   Criar colunas para futuras chaves estrangeiras (lado N)
   ===== */

ALTER TABLE MATRICULA ADD COLUMN id_aluno INT, ADD COLUMN id_disciplina INT;

/* =====
   Criar chaves estrangeiras
   ===== */

ALTER TABLE MATRICULA ADD CONSTRAINT fk_matricula_aluno FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES ALU
    NOS (id_aluno);

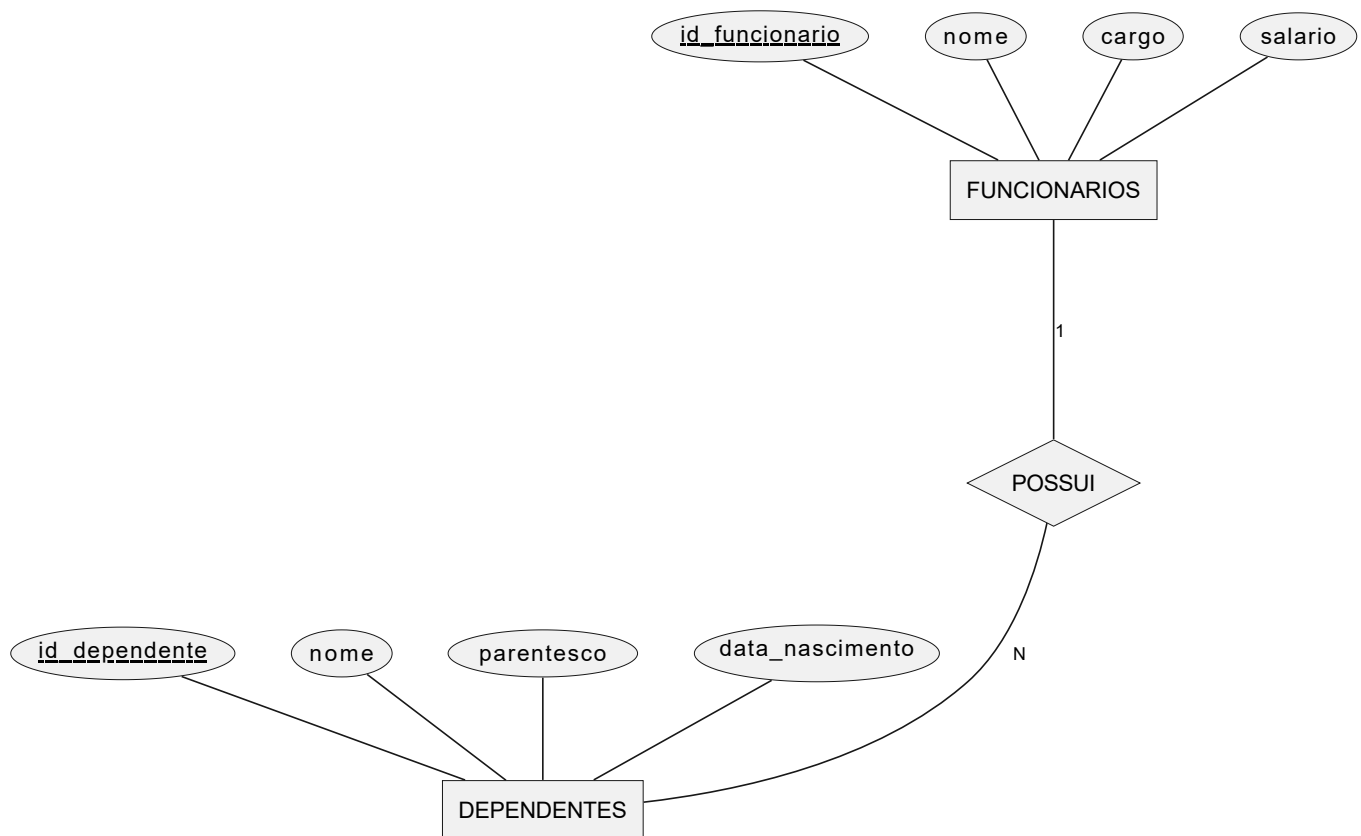
ALTER TABLE MATRICULA ADD CONSTRAINT fk_matricula_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina) REFE
    RENCES DISCIPLINAS (id_disciplina);

/* =====
   Definir chave primária composta da tabela MATRICULA
   ===== */

ALTER TABLE MATRICULA ADD PRIMARY KEY (id_aluno, id_disciplina);

```

1.3.4 Exercício #4



1.3.4.1 Exercício 4 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */
CREATE TABLE FUNCIONARIOS
(
    id_funcionario INT,
    nome VARCHAR(255),
    cargo VARCHAR(100),
    salario DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE DEPENDENTES
(
    id_dependente INT,
    nome VARCHAR(255),
    parentesco VARCHAR(50),
    data_nascimento DATE
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */

ALTER TABLE FUNCIONARIOS ADD PRIMARY KEY (id_funcionario);

ALTER TABLE DEPENDENTES ADD PRIMARY KEY (id_dependente);

/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */

-- Relacionamento FUNCIONARIOS 1:N DEPENDENTES

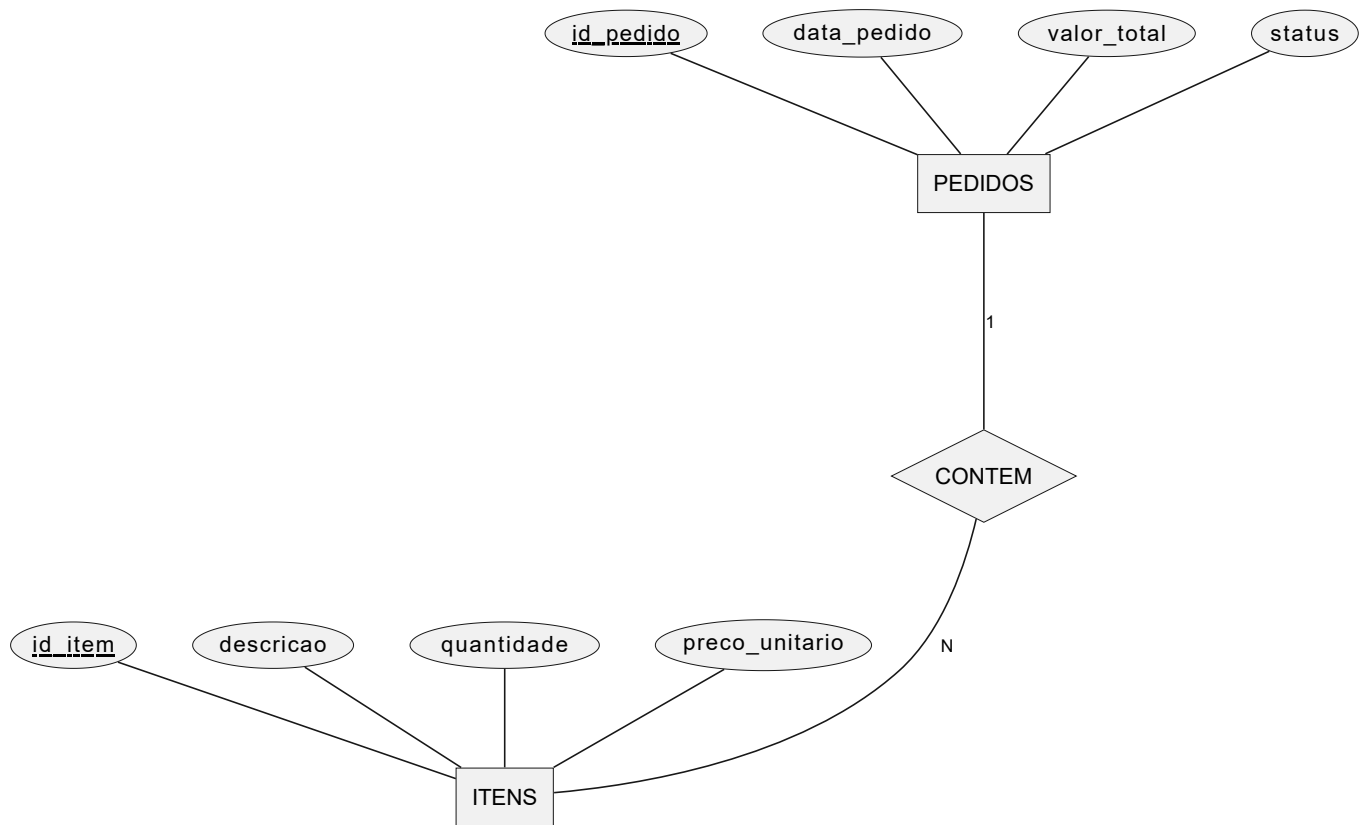
ALTER TABLE DEPENDENTES ADD COLUMN id_funcionario INT;

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

ALTER TABLE DEPENDENTES ADD CONSTRAINT fk_dependentes_funcionarios FOREIGN KEY (id_funcionari
o) REFERENCES FUNCIONARIOS (id_funcionario);

```

1.3.5 Exercício #5



1.3.5.1 Exercício 5 - SQL referente ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */
CREATE TABLE PEDIDOS
(
    id_pedido INT,
    data_pedido DATE,
    valor_total DECIMAL(10,2),
    status VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE ITENS
(
    id_item INT,
    descricao VARCHAR(255),
    quantidade INT,
    preco_unitario DECIMAL(10,2)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */
ALTER TABLE PEDIDOS ADD PRIMARY KEY (id_pedido);

ALTER TABLE ITENS ADD PRIMARY KEY (id_item);

/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */

-- Relacionamento PEDIDOS 1:N ITENS

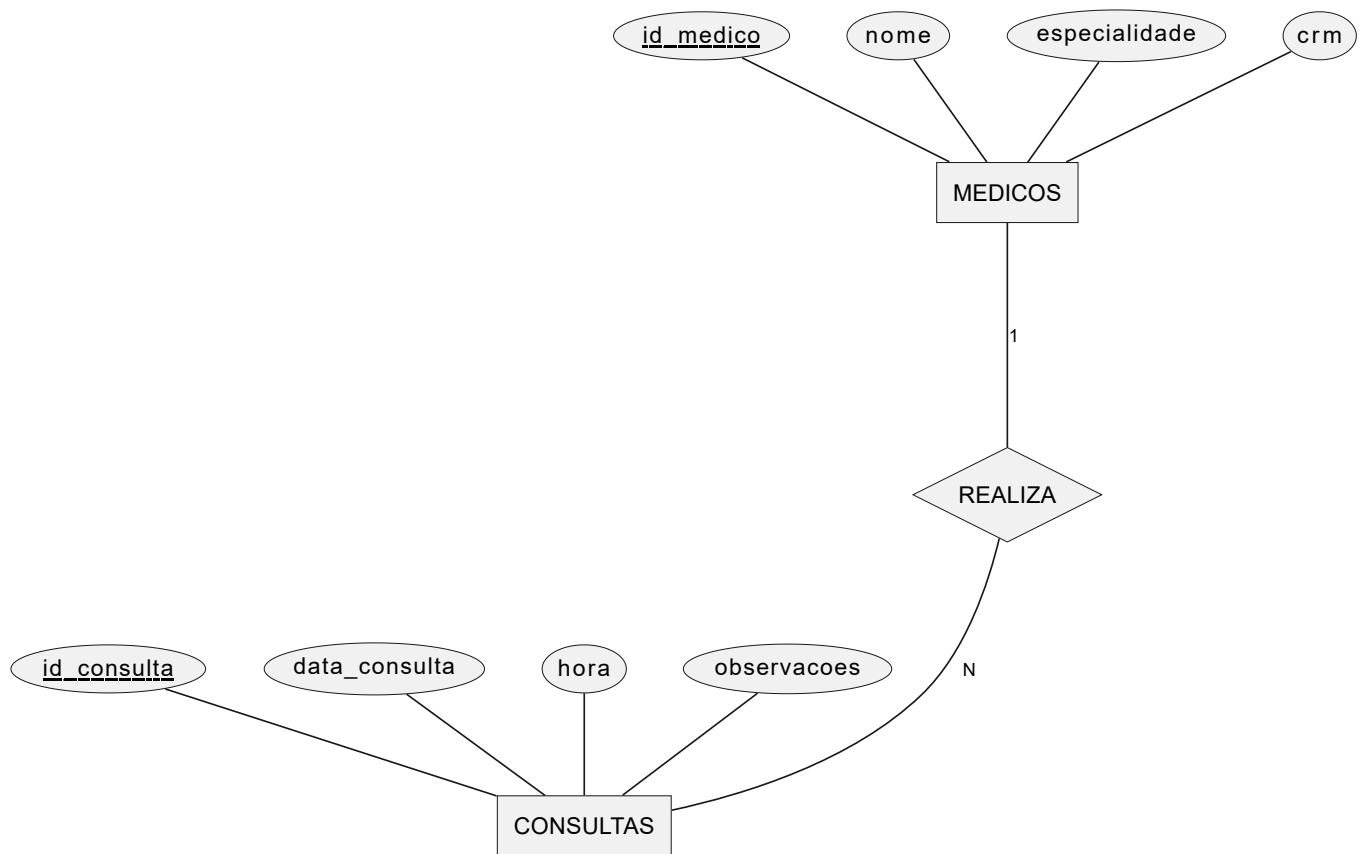
ALTER TABLE ITENS ADD COLUMN id_pedido INT;

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

ALTER TABLE ITENS ADD CONSTRAINT fk_itens_pedidos FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES PEDIDOS
(id_pedido);

```

1.3.6 Exercício #6



1.3.6.1 Exercício 6 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */
CREATE TABLE MEDICOS
(
    id_medico INT,
    nome VARCHAR(255),
    especialidade VARCHAR(100),
    crm VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE CONSULTAS
(
    id_consulta INT,
    data_consulta DATE,
    hora TIME,
    observacoes VARCHAR(255)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */

ALTER TABLE MEDICOS ADD PRIMARY KEY (id_medico);

ALTER TABLE CONSULTAS ADD PRIMARY KEY (id_consulta);

/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */
-- Relacionamento MEDICOS 1:N CONSULTAS

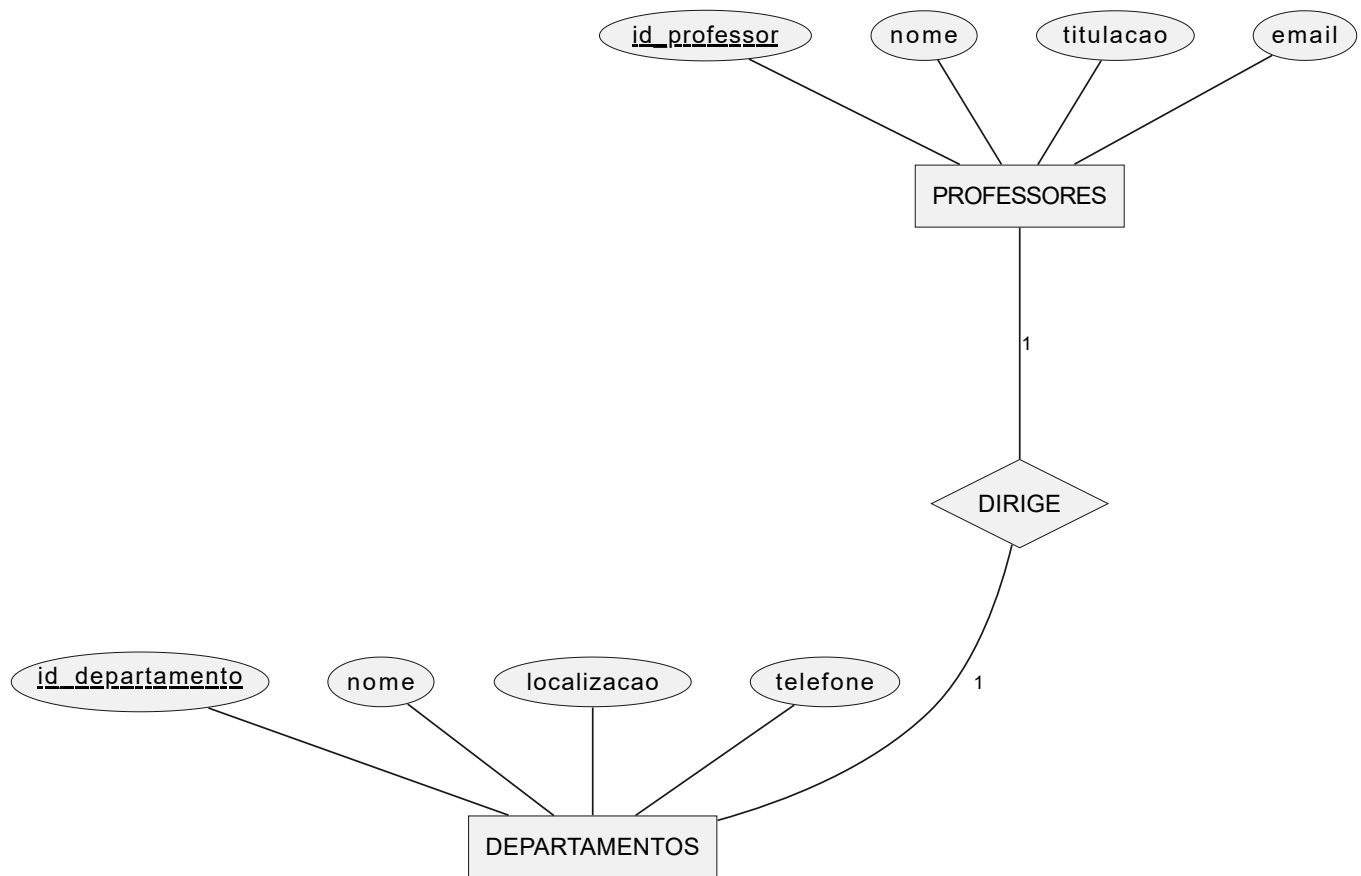
ALTER TABLE CONSULTAS ADD COLUMN id_medico INT;

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

ALTER TABLE CONSULTAS ADD CONSTRAINT fk_consultas_medicos FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES
    MEDICOS (id_medico);

```

1.3.7 Exercício #7



1.3.7.1 Exercício 7 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */
CREATE TABLE PROFESSORES
(
    id_professor INT,
    nome VARCHAR(255),
    titulacao VARCHAR(100),
    email VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE DEPARTAMENTOS
(
    id_departamento INT,
    nome VARCHAR(255),
    localizacao VARCHAR(255),
    telefone VARCHAR(20)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */
ALTER TABLE PROFESSORES ADD PRIMARY KEY (id_professor);

ALTER TABLE DEPARTAMENTOS ADD PRIMARY KEY (id_departamento);

/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */
-- Relacionamento 1:1 entre PROFESSORES e DEPARTAMENTOS
-- Aqui vamos colocar a FK em DEPARTAMENTOS, vinculando ao professor responsável

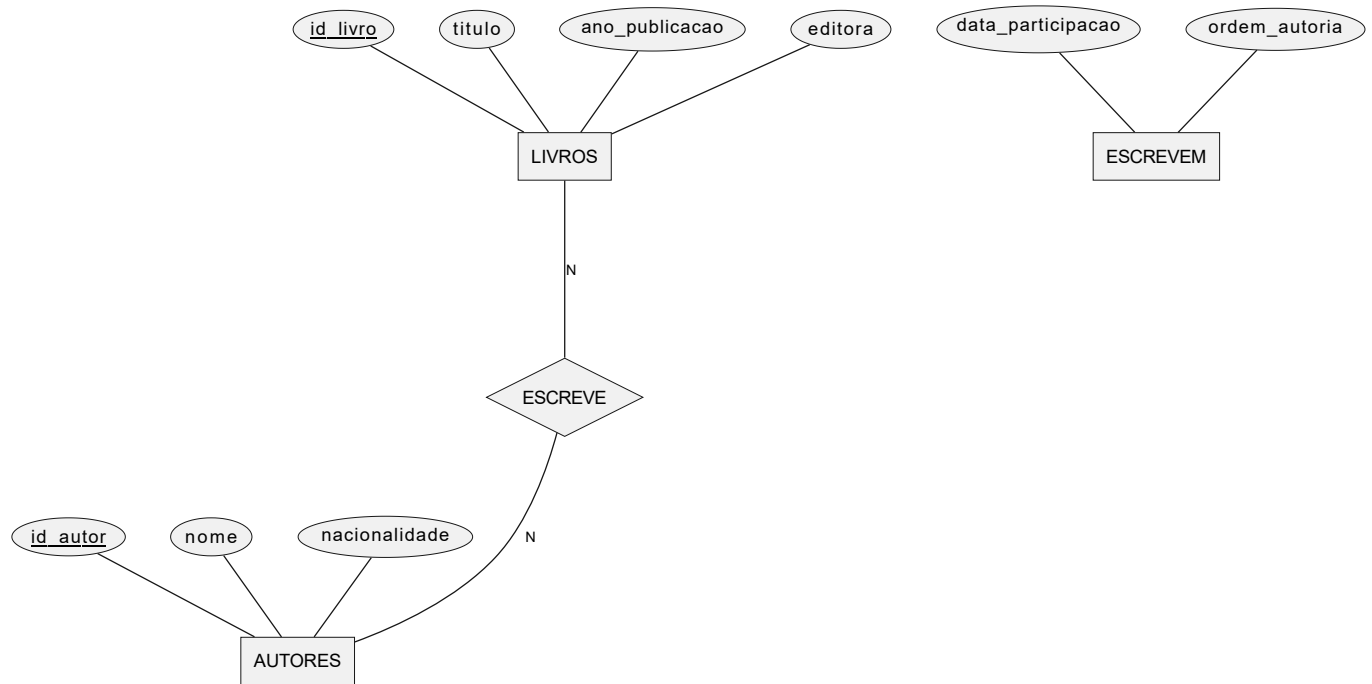
ALTER TABLE DEPARTAMENTOS ADD COLUMN id_professor INT;

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

ALTER TABLE DEPARTAMENTOS ADD CONSTRAINT fk_departamentos_professores FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES PROFESSORES (id_professor);

```

1.3.8 Exercício #8



1.3.8.1 Exercício 8 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
Criar tabelas (sem PK ou FK)
===== */

CREATE TABLE LIVROS
(
    id_livro INT,
    titulo VARCHAR(255),
    ano_publicacao INT,
    editora VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE AUTORES
(
    id_autor INT,
    nome VARCHAR(255),
    nacionalidade VARCHAR(100)
);

/* Tabela para relacionamento N:M com atributos */

CREATE TABLE ESCREVEM
(
    data_participacao DATE,
    ordem_autoria INT
);

/* =====
Definir chaves primárias
===== */
ALTER TABLE LIVROS ADD PRIMARY KEY (id_livro);

ALTER TABLE AUTORES ADD PRIMARY KEY (id_autor);

/* =====
Criar colunas para futuras chaves estrangeiras
===== */

ALTER TABLE ESCREVEM ADD COLUMN id_livro INT, ADD COLUMN id_autor INT;

/* =====
Criar chaves estrangeiras
=====

ALTER TABLE ESCREVEM ADD CONSTRAINT fk_escrevem_livros FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES LIVROS (id_livro);

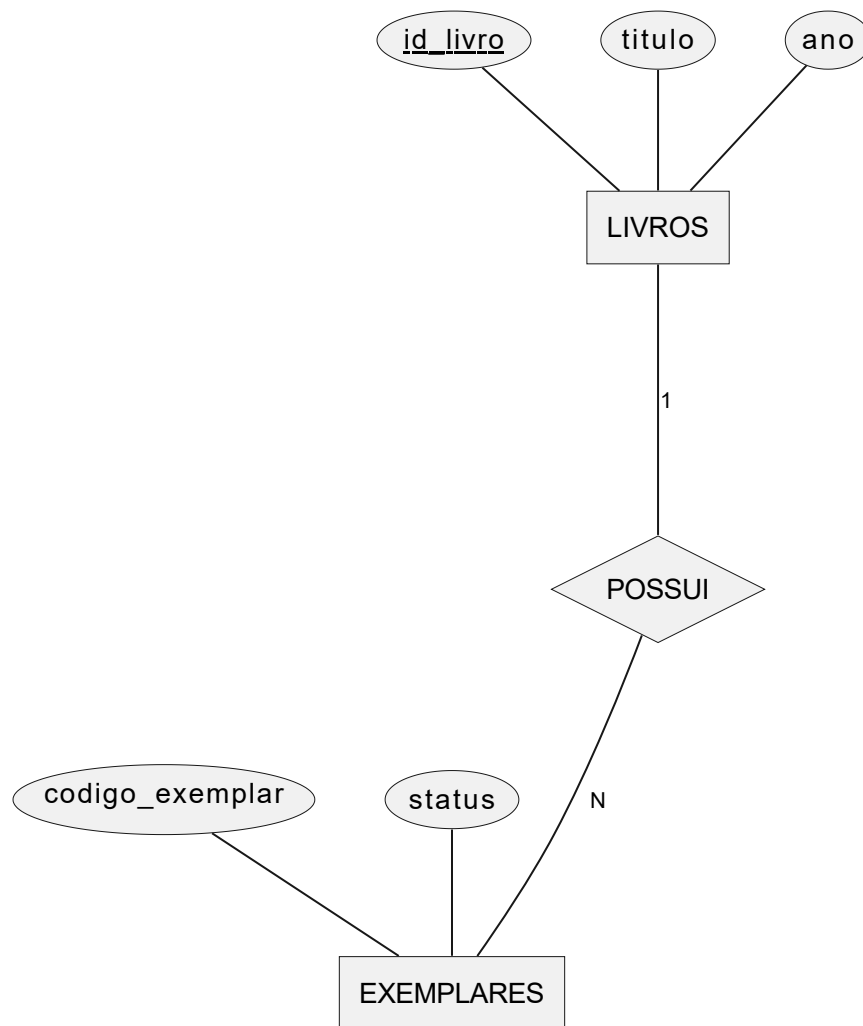
ALTER TABLE ESCREVEM ADD CONSTRAINT fk_escrevem_autores FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES AUTORES (id_autor);

/* =====
Definir chave primária composta da tabela ESCREVEM
===== */

ALTER TABLE ESCREVEM ADD PRIMARY KEY (id_livro, id_autor);

```

1.3.9 Exercício #9



1.3.9.1 Exercício 9 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */

CREATE TABLE LIVROS
(
    id_livro INT,
    titulo VARCHAR(255),
    ano INT
);

CREATE TABLE EXEMPLARES
(
    codigo_exemplar INT,
    status VARCHAR(50)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */

ALTER TABLE LIVROS ADD PRIMARY KEY (id_livro);

/* A chave primária de EXEMPLARES será composta depois, usando FK + codigo_exemplar */

/* =====
   Criar coluna para futura chave estrangeira
   ===== */
-- Relacionamento LIVROS 1:N EXEMPLARES

ALTER TABLE EXEMPLARES ADD COLUMN id_livro INT;

/* =====
   Criar chave estrangeira
   ===== */

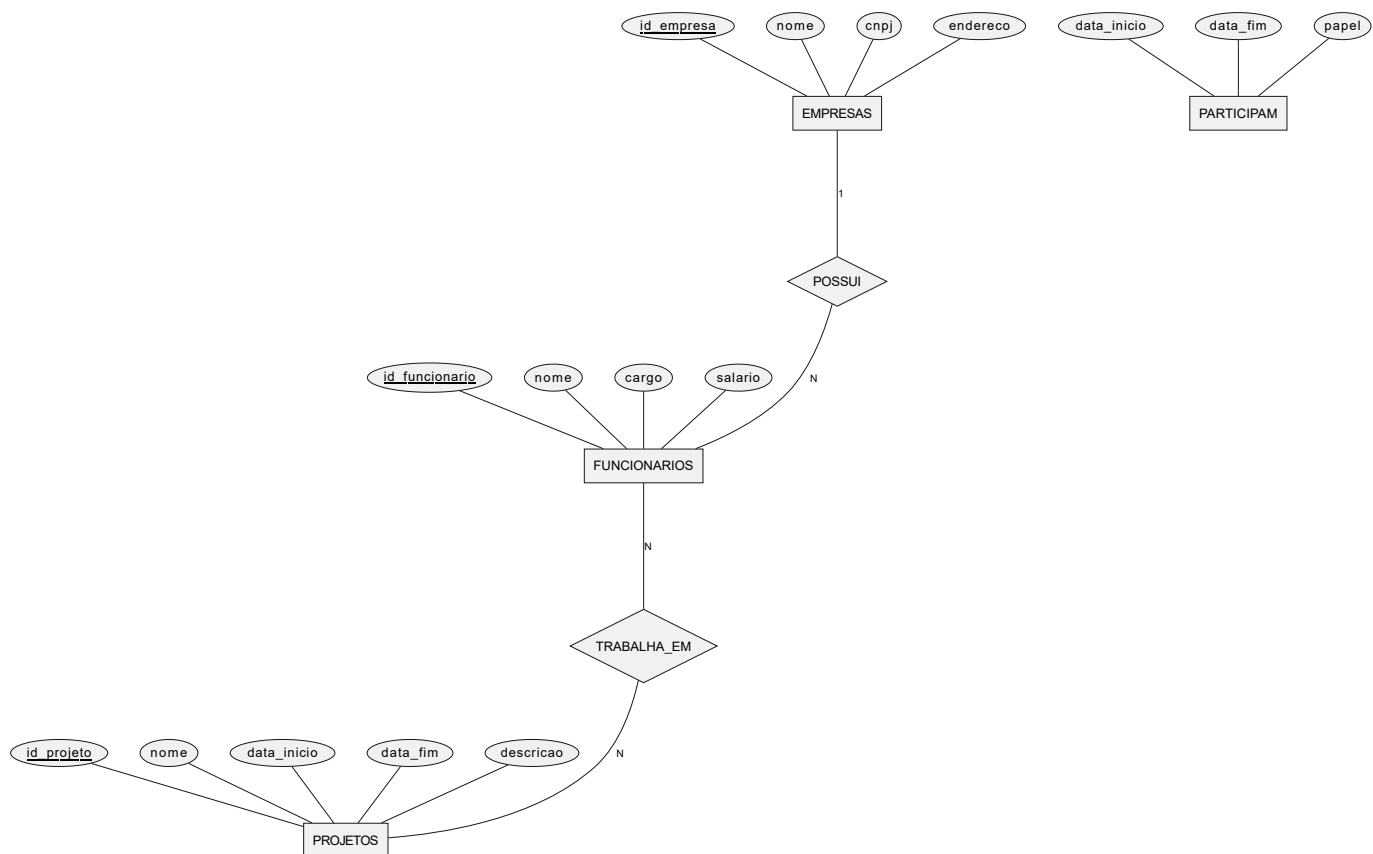
ALTER TABLE EXEMPLARES ADD CONSTRAINT fk_exemplares_livros FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES
    LIVROS (id_livro);

/* =====
   Definir chave primária composta da tabela EXEMPLARES
   ===== */

ALTER TABLE EXEMPLARES ADD PRIMARY KEY (id_livro, codigo_exemplar);

```

1.3.10 Exercício #10



1.3.10.1 Exercício 10 - SQL referênte ao diagrama anterior

```

/* =====
   Criar tabelas (sem PK ou FK)
   ===== */
CREATE TABLE EMPRESAS (
    id_empresa INT,
    nome VARCHAR(255),
    cnpj CHAR(14),
    endereco VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE FUNCIONARIOS (
    id_funcionario INT,
    nome VARCHAR(255),
    cargo VARCHAR(100),
    salario DECIMAL(10,2)
);

CREATE TABLE PROJETOS (
    id_projeto INT,
    nome VARCHAR(255),
    data_inicio DATE,
    data_fim DATE,
    descricao VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE PARTICIPAM (
    data_inicio DATE,
    data_fim DATE,
    papel VARCHAR(100)
);

/* =====
   Definir chaves primárias
   ===== */
ALTER TABLE EMPRESAS ADD PRIMARY KEY (id_empresa);

ALTER TABLE FUNCIONARIOS ADD PRIMARY KEY (id_funcionario);

ALTER TABLE PROJETOS ADD PRIMARY KEY (id_projeto);

/* A tabela PARTICIPAM terá PK composta, definida depois */

/* =====
   Criar colunas para futuras chaves estrangeiras
   ===== */
-- Relacionamento EMPRESAS 1:N FUNCIONARIOS

ALTER TABLE FUNCIONARIOS ADD COLUMN id_empresa INT;

-- Relacionamento FUNCIONARIOS N:M PROJETOS
ALTER TABLE PARTICIPAM ADD COLUMN id_funcionario INT, ADD COLUMN id_projeto INT;

/* =====
   Criar chaves estrangeiras
   ===== */

```

```
ALTER TABLE FUNCIONARIOS ADD CONSTRAINT fk_funcionarios_empresas FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES EMPRESAS (id_empresa);
```

```
ALTER TABLE PARTICIPAM ADD CONSTRAINT fk_participam_funcionarios FOREIGN KEY (id_funcionario) REFERENCES FUNCIONARIOS (id_funcionario);
```

```
ALTER TABLE PARTICIPAM ADD CONSTRAINT fk_participam_projetos FOREIGN KEY (id_projeto) REFERENCES PROJETOS (id_projeto);
```

```
/* =====  
Definir chave primária composta da tabela PARTICIPAM  
===== */
```

```
ALTER TABLE PARTICIPAM ADD PRIMARY KEY (id_funcionario, id_projeto);
```